Travaux Dirigés 1

Introduction & Chapitre 1 : L'analyse économique et les choix rationnels de l'individu

Introduction à l'Économie (L1) – Cours de Prof. Mattea Stein

Boubacar KANDE

Doctorant en économie – Chargé de TD

Université de Pau et des Pays de l'Adour

2026/2027

Qui suis-je ?

- Doctorant en Économie Appliquée au laboratoire TREE.
- **Spécialités :** Économétrie, modélisation dynamique et analyse de données.
- **Contact :** ***boubacar.kande@etud.univ-pau.fr***
- **Site Web personnel :** `https://boubacar5400.github.io/index.html`

Organisation du TD

Volume horaire

- 15 heures de travaux dirigés au total.
- Réparties en 10 séances de 1h30.

Plan du TD1

1. Partie 1 – Raisonnement économique et coût d'opportunité
2. Partie 2 – La contrainte budgétaire
3. Partie 3 – Applications réelles et synthèse

Objectifs du TD

- Comprendre l'économie comme une **méthode de raisonnement** (choix sous contrainte).
- Savoir identifier et chiffrer un **coût d'opportunité**.
- Construire, lire et déplacer une **contrainte budgétaire** (rotation vs translation).

Partie 1 – Raisonnement économique et coût d'opportunité

Exercice 1.1 – « Économie ou pas ? »

Levez la main si vous pensez que c'est une question économique... et dites pourquoi !

1. Faut-il taxer les voitures polluantes ?
2. Quelle couleur préférez-vous pour votre chambre ?
3. Un médecin devrait-il passer 1 heure de plus par patient ou voir plus de patients ?
4. Est-il bien de mentir ?
5. Combien d'heures par semaine un étudiant doit-il consacrer à ses révisions ?
6. L'État devrait-il construire plus de prisons ou investir dans la prévention du crime ?

Exercice 1.1 – Correction

Verdict	Pourquoi ?

Exercice 1.1 – Correction

	Verdict	Pourquoi ?
1	Économique	Arbitrage coûts (pour les conducteurs) / bénéfices (pollution réduite).

Exercice 1.1 – Correction

	Verdict	Pourquoi ?
1	Économique	Arbitrage coûts (pour les conducteurs) / bénéfices (pollution réduite).
2	**Pas économique**	Pure préférence, aucune contrainte de rareté.

Exercice 1.1 – Correction

	Verdict	Pourquoi ?
1	Économique	Arbitrage coûts (pour les conducteurs) / bénéfices (pollution réduite).
2	**Pas économique**	Pure préférence, aucune contrainte de rareté.
3	Économique	Ressource rare : le temps du médecin (qualité vs quantité).

Exercice 1.1 – Correction

	Verdict	Pourquoi ?
1	Économique	Arbitrage coûts (pour les conducteurs) / bénéfices (pollution réduite).
2	**Pas économique**	Pure préférence, aucune contrainte de rareté.
3	Économique	Ressource rare : le temps du médecin (qualité vs quantité).
4	Éthique...	économique possible : incitations à mentir, coûts de réputation.

Exercice 1.1 – Correction

	Verdict	Pourquoi ?
1	Économique	Arbitrage coûts (pour les conducteurs) / bénéfices (pollution réduite).
2	**Pas économique**	Pure préférence, aucune contrainte de rareté.
3	Économique	Ressource rare : le temps du médecin (qualité vs quantité).
4	Éthique...	économique possible : incitations à mentir, coûts de réputation.
5	Économique	Allocation d'un temps limité entre révisions et autres activités.

Exercice 1.1 – Correction

	Verdict	Pourquoi ?
1	Économique	Arbitrage coûts (pour les conducteurs) / bénéfices (pollution réduite).
2	**Pas économique**	Pure préférence, aucune contrainte de rareté.
3	Économique	Ressource rare : le temps du médecin (qualité vs quantité).
4	Éthique...	économique possible : incitations à mentir, coûts de réputation.
5	Économique	Allocation d'un temps limité entre révisions et autres activités.
6	Économique	Budget public limité : comparer coûts et bénéfices de deux usages.

Exercice 1.1 – Correction

	Verdict	Pourquoi ?
1	Économique	Arbitrage coûts (pour les conducteurs) / bénéfices (pollution réduite).
2	**Pas économique**	Pure préférence, aucune contrainte de rareté.
3	Économique	Ressource rare : le temps du médecin (qualité vs quantité).
4	Éthique...	économique possible : incitations à mentir, coûts de réputation.
5	Économique	Allocation d'un temps limité entre révisions et autres activités.
6	Économique	Budget public limité : comparer coûts et bénéfices de deux usages.

À retenir

L'économie est une **méthode** : choix entre options sous **contrainte de ressources** et comparaison **coûts–bénéfices**, pas seulement l'étude du PIB !

Exercice 1.2 – Le coût d'opportunité dans la vie quotidienne

Consigne : identifiez le coût d'opportunité de chaque décision. *Estimez la valeur* du renoncement.

Situation A. Léa (L1, UPPA) part en week-end à Bordeaux au lieu de réviser son premier partiel. Coût du week-end : 80 €.

Situation B. Un bachelier (mention) fait une licence au lieu d'accepter un CDI à 1 400 € nets/mois.

Situation C. La ville de Pau construit un parking plutôt qu'un parc public sur un terrain municipal.

Situation D. Un agriculteur gascon cultive du maïs plutôt que de louer ses terres 5 000 €/an.

Rappel

Coût d'opportunité = valeur de la **meilleure alternative abandonnée**.

Exercice 1.2 – Correction (A et B)

Situation A – Léa

Le coût d'opportunité n'est **pas seulement 80 €** :

1. les 80 € dépensés ;
2. le temps de révision perdu (ex. 2 jours $\times$ 8 h) $\Rightarrow$ moins bonne performance ;
3. potentiellement, un redoublement : une année d'études supplémentaire.

$\Rightarrow$ Le coût du temps et des chances de réussite est souvent bien plus important que la dépense monétaire.

Exercice 1.2 – Correction (A et B)

Situation A – Léa

Le coût d'opportunité n'est **pas seulement 80 €** :

1. les 80 € dépensés ;
2. le temps de révision perdu (ex. 2 jours $\times$ 8 h) $\Rightarrow$ moins bonne performance ;
3. potentiellement, un redoublement : une année d'études supplémentaire.

$\Rightarrow$ Le coût du temps et des chances de réussite est souvent bien plus important que la dépense monétaire.

Situation B – Le bachelier

Salaire auquel il renonce pendant 3 ans :

$$36 \text{ mois} \times 1\,400\,€ = \mathbf{50\,400\,€} \quad (+ \text{ frais de scolarité et de vie étudiante})$$

Exercice 1.2 – Correction (C et D)

Situation C – Parking vs parc

Coût d'opportunité = valeur du parc abandonné : qualité de vie, santé publique, biodiversité urbaine, réduction des îlots de chaleur.

- Difficile à monétiser, mais bien réel $\rightarrow$ analyse coûts–bénéfices des décisions publiques.
- Dépend du contexte : beaucoup de parcs mais peu de parkings $\Rightarrow$ arbitrage différent.

Exercice 1.2 – Correction (C et D)

Situation C – Parking vs parc

Coût d'opportunité = valeur du parc abandonné : qualité de vie, santé publique, biodiversité urbaine, réduction des îlots de chaleur.

- Difficile à monétiser, mais bien réel → analyse coûts–bénéfices des décisions publiques.
- Dépend du contexte : beaucoup de parcs mais peu de parkings ⇒ arbitrage différent.

Situation D – L'agriculteur

Coût d'opportunité $\geq$ **5 000 €/an** de loyer abandonné.
Si le revenu du maïs sur la parcelle $< 5\,000$ € ⇒ plus rationnel de louer.
Faire un bénéfice positif ne suffit pas : il faut **couvrir le coût d'opportunité du capital** (ici, la terre).

Exercice 1.2 – Correction (C et D)

Situation C – Parking vs parc

Coût d'opportunité = valeur du parc abandonné : qualité de vie, santé publique, biodiversité urbaine, réduction des îlots de chaleur.

- Difficile à monétiser, mais bien réel → analyse coûts–bénéfices des décisions publiques.
- Dépend du contexte : beaucoup de parcs mais peu de parkings ⇒ arbitrage différent.

Situation D – L'agriculteur

Coût d'opportunité $\geq$ **5 000 €/an** de loyer abandonné.
Si le revenu du maïs sur la parcelle $< 5\,000$ € ⇒ plus rationnel de louer.
Faire un bénéfice positif ne suffit pas : il faut **couvrir le coût d'opportunité du capital** (ici, la terre).

Point clé

Le coût d'opportunité est la **meilleure** alternative abandonnée (pas toutes les alternatives), et il **n'est pas toujours monétaire**.

Partie 2 – La contrainte budgétaire

Exercice 2.1 – Construction pas à pas : l'énoncé

Données

- Robinson dispose de **16 heures** libres par jour (après sommeil et hygiène).
- Deux usages : **loisir** (L) ou **travail** (récolte de fruits, F).
- Productivité constante : **300 g de fruits par heure** de travail (il ne se fatigue pas).

a) Compléter le tableau (loisir = 0, 4, 8, 12, 16 h).

b) Tracer la contrainte (loisir en abscisse, fruits en ordonnée) ; points extrêmes et point A (8 h de loisir).

c) Pente de la droite ? Signification économique ?

d) Le point B (18 ; 3) est-il atteignable ?

e) Le point C (6 ; 1) est-il sur la contrainte ? Qu'implique-t-il ?

Exercice 2.1 – a) Le tableau

Loisir (h)	Travail (h)	Fruits (kg)
0		
4		
8		
12		
16		

Exercice 2.1 – a) Le tableau

Loisir (h)	Travail (h)	Fruits (kg)
0	16	
4	12	
8	8	
12	4	
16	0	

Contrainte de temps :

$$\text{Travail} = 16 - L$$

Exercice 2.1 – a) Le tableau

Loisir (h)	Travail (h)	Fruits (kg)
0	16	4,8
4	12	3,6
8	8	2,4
12	4	1,2
16	0	0

Contrainte de temps :

$$\text{Travail} = 16 - L$$

Fonction de production :

$$F = 0{,}3 \times \text{Travail}$$

Exercice 2.1 – a) Le tableau

Loisir (h)	Travail (h)	Fruits (kg)
0	16	4,8
4	12	3,6
8	8	2,4
12	4	1,2
16	0	0

Contrainte de temps :

$$\text{Travail} = 16 - L$$

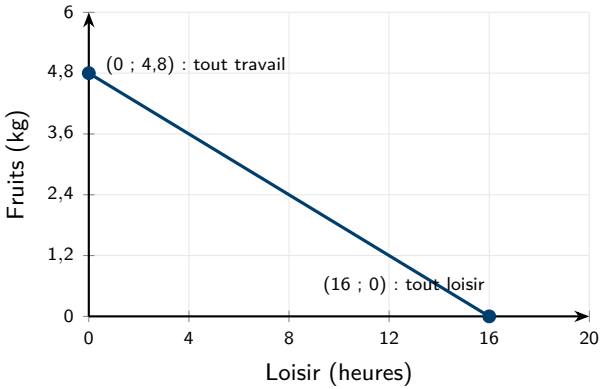
Fonction de production :

$$F = 0{,}3 \times \text{Travail}$$

D'où la contrainte budgétaire :

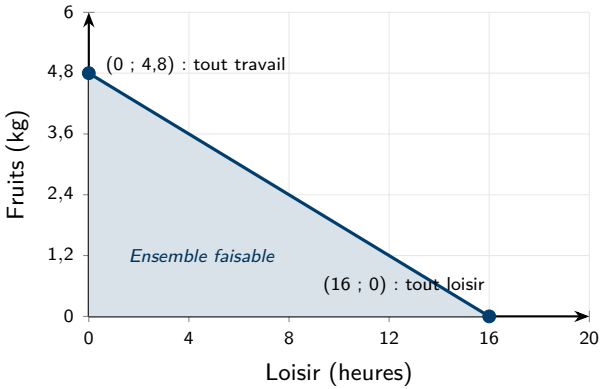
$$\boxed{F = 0{,}3\,(16 - L) = 4{,}8 - 0{,}3\,L}$$

Exercice 2.1 – b) La contrainte budgétaire de Robinson



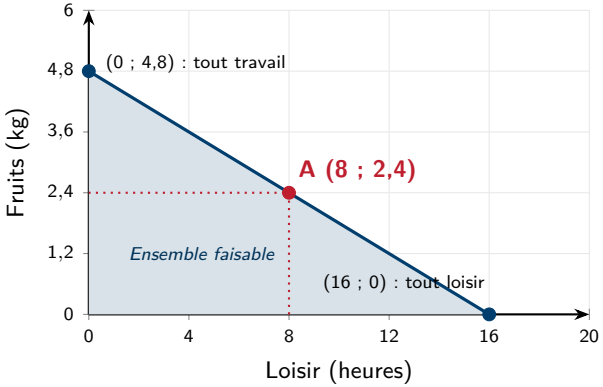
- Droite reliant **(0 ; 4,8)** et **(16 ; 0)**.

Exercice 2.1 – b) La contrainte budgétaire de Robinson



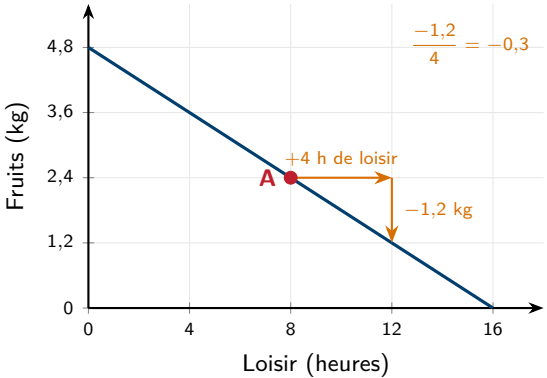
- Droite reliant **(0 ; 4,8)** et **(16 ; 0)**.
- Le triangle sous la droite (droite incluse) = **ensemble des choix faisables**.

Exercice 2.1 – b) La contrainte budgétaire de Robinson



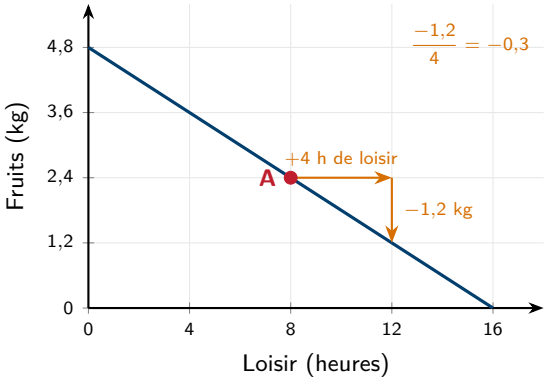
- Droite reliant **(0 ; 4,8)** et **(16 ; 0)**.
- Le triangle sous la droite (droite incluse) = **ensemble des choix faisables**.
- Point A : 8 h de loisir, 8 h de travail $\Rightarrow$ 2,4 kg.

Exercice 2.1 – c) La pente : un coût d'opportunité



$$\text{Pente} = \frac{\Delta F}{\Delta L} = \frac{0 - 4{,}8}{16 - 0} = \mathbf{-0{,}3}$$

Exercice 2.1 – c) La pente : un coût d'opportunité

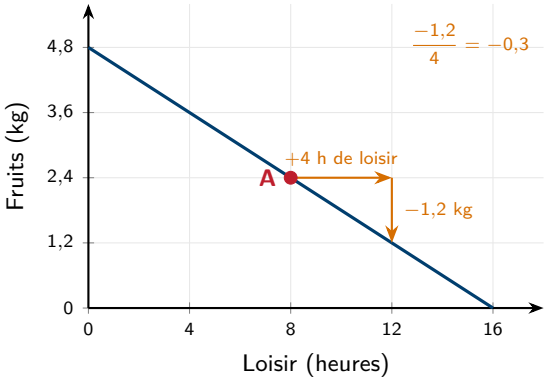


$$\text{Pente} = \frac{\Delta F}{\Delta L} = \frac{0 - 4{,}8}{16 - 0} = \mathbf{-0{,}3}$$

Interprétation

Chaque heure de loisir supplémentaire **coûte 0,3 kg** (300 g) de fruits : c'est le **coût d'opportunité du loisir**.

Exercice 2.1 – c) La pente : un coût d'opportunité



$$\text{Pente} = \frac{\Delta F}{\Delta L} = \frac{0 - 4,8}{16 - 0} = \mathbf{-0,3}$$

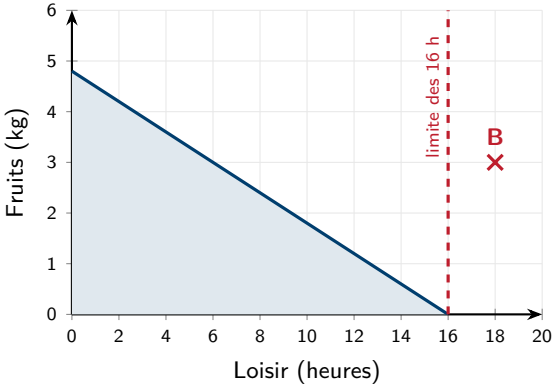
Interprétation

Chaque heure de loisir supplémentaire **coûte 0,3 kg** (300 g) de fruits : c'est le **coût d'opportunité du loisir**.

Réciproquement, 1 kg de fruits coûte

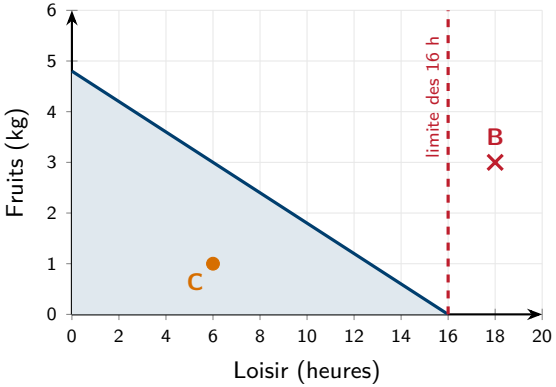
$$\frac{1}{0,3} \approx \mathbf{3,33} \text{ h de loisir.}$$

Exercice 2.1 – d) et e) Les points B et C



d) B (18 ; 3) : hors de portée. Il faudrait 18 h de loisir $>$ 16 h disponibles. Aucune décision ne repousse la contrainte physique du temps $\rightarrow$ **rareté**.

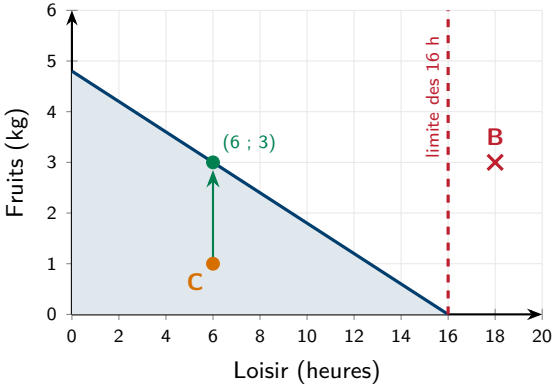
Exercice 2.1 – d) et e) Les points B et C



d) B (18 ; 3) : **hors de portée.** Il faudrait 18 h de loisir $>$ 16 h disponibles. Aucune décision ne repousse la contrainte physique du temps $\rightarrow$ **rareté**.

e) C (6 ; 1) : avec 6 h de loisir, 10 h de travail $\Rightarrow$ $10 \times 0{,}3 = 3$ kg possibles. C n'offre que 1 kg : il est **à l'intérieur** de l'ensemble faisable.

Exercice 2.1 – d) et e) Les points B et C



d) B (18 ; 3) : hors de portée. Il faudrait 18 h de loisir $>$ 16 h disponibles. Aucune décision ne repousse la contrainte physique du temps $\rightarrow$ **rareté**.

e) C (6 ; 1) : avec 6 h de loisir, 10 h de travail $\Rightarrow$ $10 \times 0{,}3 = 3$ kg possibles. C n'offre que 1 kg : il est **à l'intérieur** de l'ensemble faisable.

$\Rightarrow$ Robinson **gaspille** ses ressources. Par **non-satiété**, un individu rationnel se place toujours **sur la frontière**. Le point choisi dépend de ses goûts (*cf.* Micro 1).

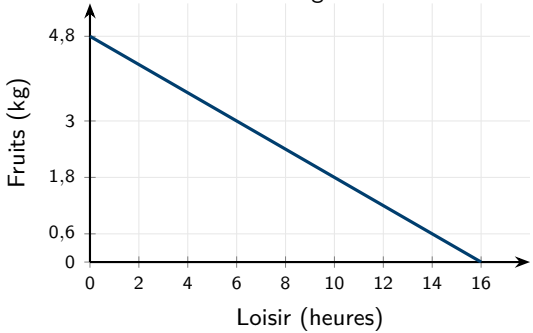
Exercice 2.2 – Interprétation graphique

Sans calcul, en lisant uniquement le graphique de l'exercice 2.1 :

a) Robinson veut absolument 10 h de loisir : quantité maximale de fruits ?

b) Robinson veut exactement 3 kg de fruits : combien d'heures de loisir lui reste-t-il ?

c) « Je veux 14 h de loisir ET 1 kg de fruits. » Réalisable ?



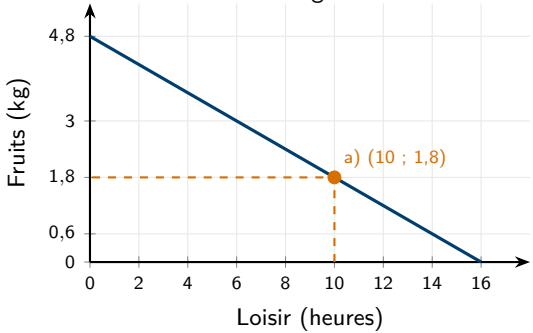
Exercice 2.2 – Interprétation graphique

Sans calcul, en lisant uniquement le graphique de l'exercice 2.1 :

a) Robinson veut absolument 10 h de loisir : quantité maximale de fruits ?

b) Robinson veut exactement 3 kg de fruits : combien d'heures de loisir lui reste-t-il ?

c) « Je veux 14 h de loisir ET 1 kg de fruits. » Réalisable ?



a) Au maximum **1,8 kg** : point (10 ; 1,8).

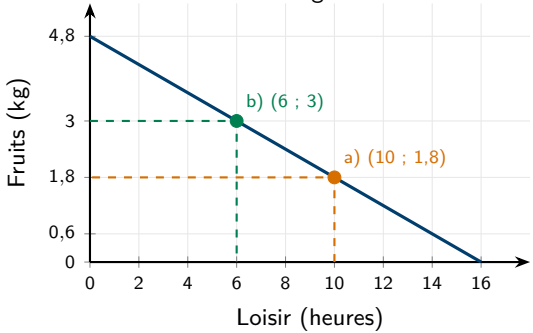
Exercice 2.2 – Interprétation graphique

Sans calcul, en lisant uniquement le graphique de l'exercice 2.1 :

a) Robinson veut absolument 10 h de loisir : quantité maximale de fruits ?

b) Robinson veut exactement 3 kg de fruits : combien d'heures de loisir lui reste-t-il ?

c) « Je veux 14 h de loisir ET 1 kg de fruits. » Réalisable ?



a) Au maximum **1,8 kg** : point (10 ; 1,8).

b) Il reste **6 h** de loisir : point (6 ; 3).
Calcul : $3/0{,}3 = 10$ h de travail, $16 - 10 = 6$ h.

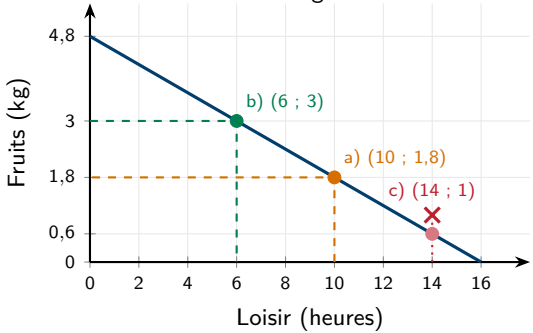
Exercice 2.2 – Interprétation graphique

Sans calcul, en lisant uniquement le graphique de l'exercice 2.1 :

a) Robinson veut absolument 10 h de loisir : quantité maximale de fruits ?

b) Robinson veut exactement 3 kg de fruits : combien d'heures de loisir lui reste-t-il ?

c) « Je veux 14 h de loisir ET 1 kg de fruits. » Réalisable ?



a) Au maximum **1,8 kg** : point (10 ; 1,8).

b) Il reste **6 h** de loisir : point (6 ; 3).
Calcul : $3/0{,}3 = 10$ h de travail, $16 - 10 = 6$ h.

c) **Irréalisable** : le point est **au-dessus** de la droite.
Avec 14 h de loisir, 2 h de travail $\Rightarrow$ au plus $2 \times 0{,}3 = 0{,}6$ kg.

Exercice 2.3 – Quatre scénarios : statique comparative

Situation initiale : 16 h par jour, 300 g/h, choix initial A = (8 ; 2,4).

Scénario A **Sécheresse** : productivité ↓ à 150 g/h. Budget-temps : 16 h.

Scénario B **Panier tressé** : productivité ↑ à 600 g/h. Budget-temps : 16 h.

Scénario C **Blessure** : 6 h/jour pour les plantes médicinales ⇒ budget-temps 10 h ; 300 g/h.

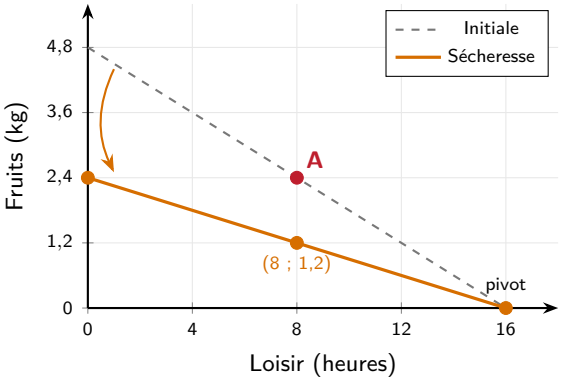
Scénario D **Panier + blessure** : 600 g/h et budget-temps 10 h.

Pour chaque scénario

1. Nouveaux points extrêmes
2. Rotation ou translation ? Direction ?
3. Le point A est-il encore atteignable ?
4. Nouvelle pente, coût d'opportunité ?

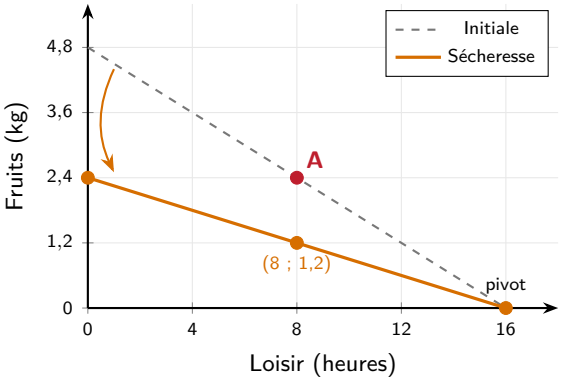
Outil : $F =$ productivité $\times$ (budget-temps $- L$)

Scénario A – Choc de productivité négatif (300 → 150 g/h)



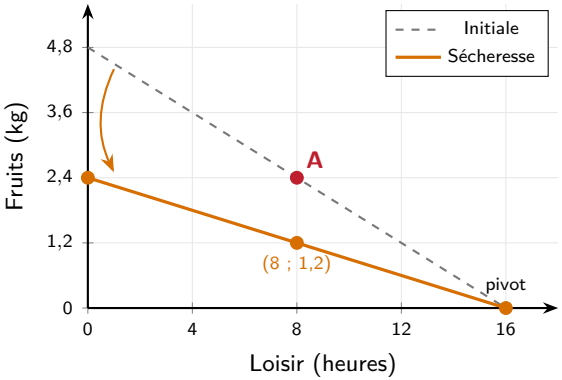
- Extrêmes : $(0\,;\,16 \times 0{,}15 = \mathbf{2{,}4})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.

Scénario A – Choc de productivité négatif (300 → 150 g/h)



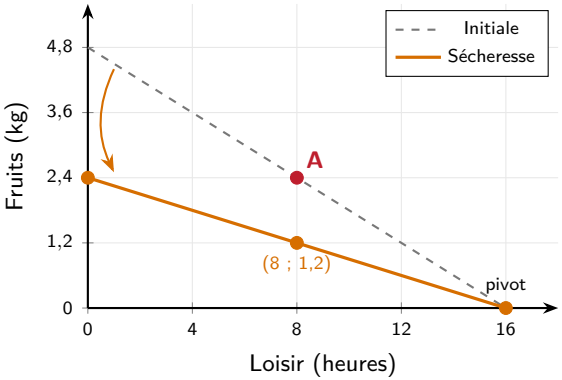
- Extrêmes : $(0\,;\,16 \times 0{,}15 = \mathbf{2{,}4})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.
- **Rotation vers le bas** autour de (16 ; 0).

Scénario A – Choc de productivité négatif (300 → 150 g/h)



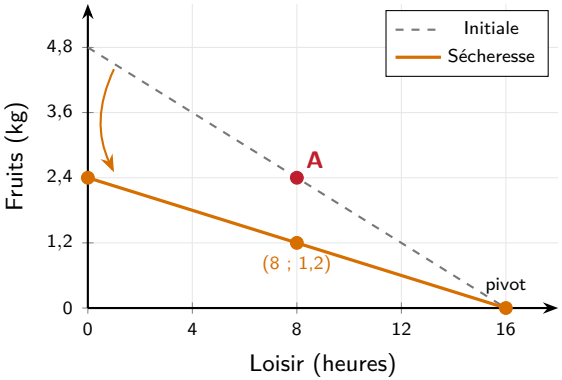
- Extrêmes : $(0\,;\,16\times 0{,}15 = \mathbf{2{,}4})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.
- **Rotation vers le bas** autour de $(16\,;\,0)$.
- Pente : $-2{,}4/16 = -\mathbf{0{,}15}$.

Scénario A – Choc de productivité négatif (300 → 150 g/h)



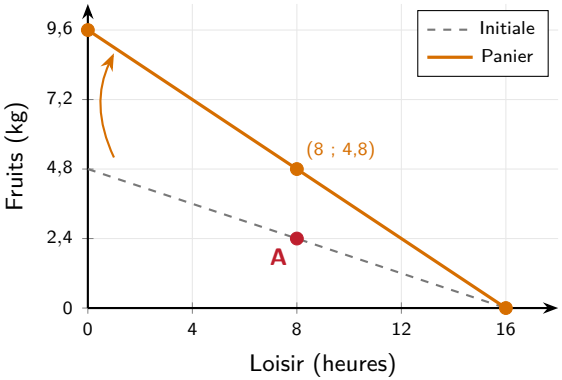
- Extrêmes : $(0\,;\,16\times 0{,}15=\mathbf{2{,}4})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.
- **Rotation vers le bas** autour de $(16\,;\,0)$.
- Pente : $-2{,}4/16=-\mathbf{0{,}15}$.
- A **n'est plus atteignable** : avec 8 h de travail, $8\times 0{,}15=1{,}2\,\text{kg}<2{,}4\,\text{kg}$.

Scénario A – Choc de productivité négatif (300 → 150 g/h)



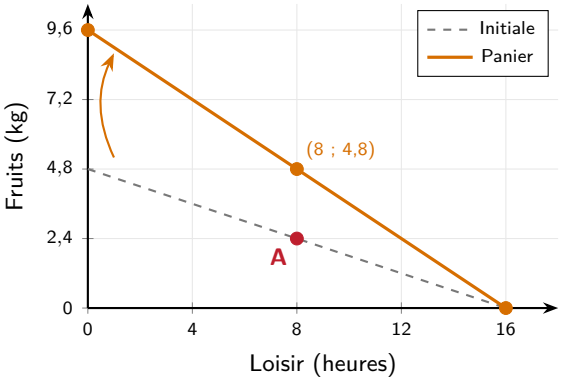
- Extrêmes : $(0\,;\,16\times 0{,}15=\mathbf{2{,}4})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.
- **Rotation vers le bas** autour de $(16\,;\,0)$.
- Pente : $-2{,}4/16=-\mathbf{0{,}15}$.
- A **n'est plus atteignable** : avec 8 h de travail, $8\times 0{,}15=1{,}2\,\text{kg}<2{,}4\,\text{kg}$.
- Le loisir coûte moins cher (150 g/h) ; les fruits sont devenus relativement plus chers. Robinson est **appauvri** : 2,4 kg max. au lieu de 4,8 kg.

Scénario B – Innovation technologique (300 → 600 g/h)



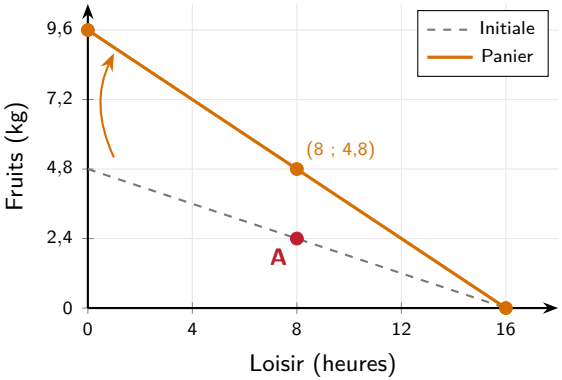
- Extrêmes : $(0\,;\,16 \times 0{,}6 = \mathbf{9{,}6})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.

Scénario B – Innovation technologique (300 → 600 g/h)



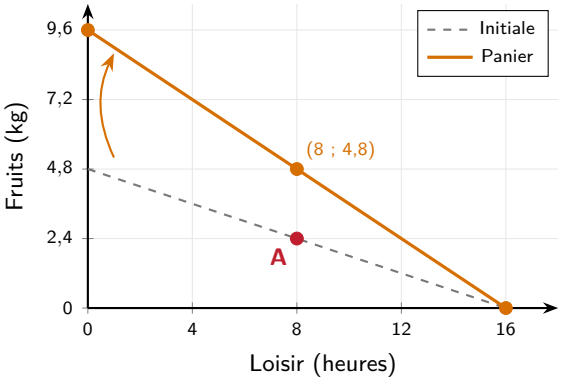
- Extrêmes : $(0\,;\,16 \times 0{,}6 = \mathbf{9{,}6})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de (16 ; 0).

Scénario B – Innovation technologique (300 $\rightarrow$ 600 g/h)



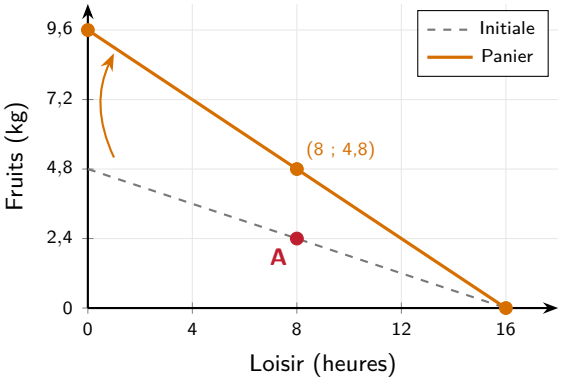
- Extrêmes : $(0\,;\,16\times 0{,}6 = \mathbf{9{,}6})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de $(16\,;\,0)$.
- Pente : $-9{,}6/16 = -\mathbf{0{,}6}$.

Scénario B – Innovation technologique (300 → 600 g/h)



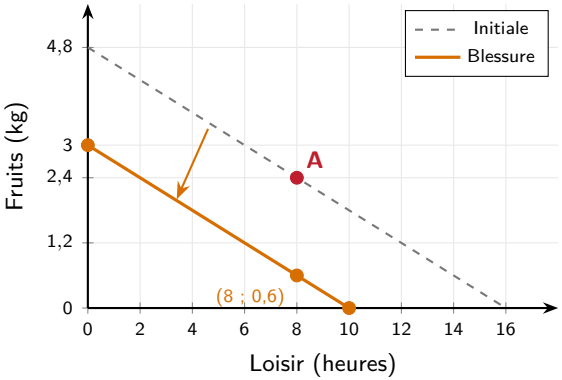
- Extrêmes : $(0\,;\,16\times 0{,}6 = \mathbf{9{,}6})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de $(16\,;\,0)$.
- Pente : $-9{,}6/16 = -\mathbf{0{,}6}$.
- A reste atteignable (et devient un point intérieur) : avec 8 h de loisir, Robinson peut avoir 4,8 kg.

Scénario B – Innovation technologique (300 → 600 g/h)



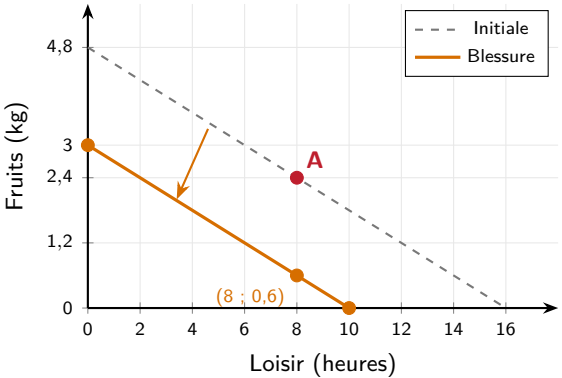
- Extrêmes : $(0\,;\,16 \times 0{,}6 = \mathbf{9{,}6})$ et $(16\,;\,0)$ inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de $(16\,;\,0)$.
- Pente : $-9{,}6/16 = -\mathbf{0{,}6}$.
- A reste atteignable (et devient un point intérieur) : avec 8 h de loisir, Robinson peut avoir 4,8 kg.
- Le loisir devient plus « cher » : chaque heure coûte 600 g. Robinson est **enrichi**.

Scénario C – Choc de dotation négatif (16 h → 10 h)



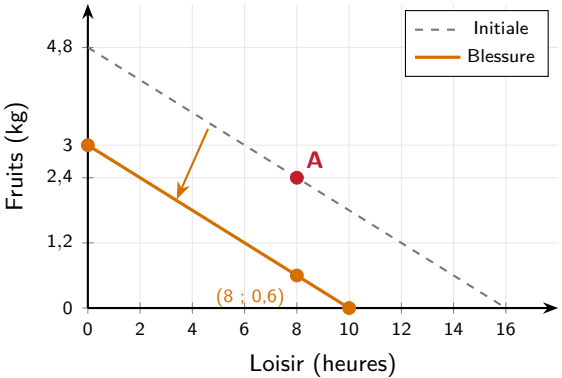
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}3=\mathbf{3})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.

Scénario C – Choc de dotation négatif (16 h → 10 h)



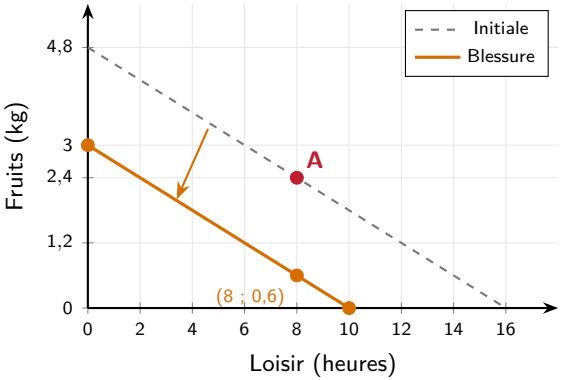
- Extrêmes : $(0\,;\,10 \times 0{,}3 = \mathbf{3})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Translation parallèle** vers le bas et la gauche.

Scénario C – Choc de dotation négatif (16 h → 10 h)



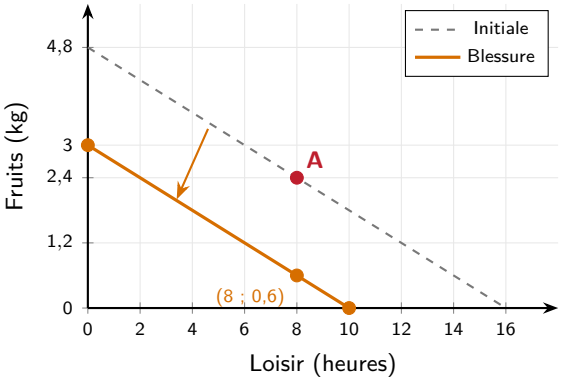
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}3=\mathbf{3})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Translation parallèle** vers le bas et la gauche.
- Pente : $-3/10=-\mathbf{0{,}3}$ **(inchangée !)**

Scénario C – Choc de dotation négatif (16 h → 10 h)



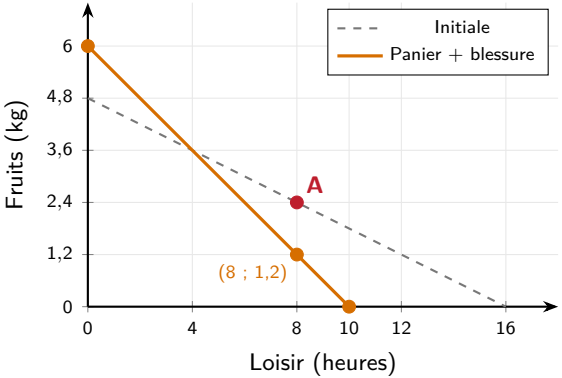
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}3=\mathbf{3})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Translation parallèle** vers le bas et la gauche.
- Pente : $-3/10=-\mathbf{0{,}3}$ **(inchangée !)**
- A **n'est plus atteignable** : 8 h de loisir ⇒ 2 h de travail ⇒ 0,6 kg.

Scénario C – Choc de dotation négatif (16 h → 10 h)



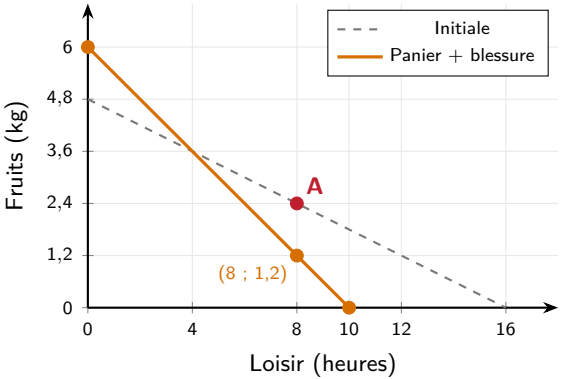
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}3=\mathbf{3})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Translation parallèle** vers le bas et la gauche.
- Pente : $-3/10=-\mathbf{0{,}3}$ **(inchangée !)**
- A **n'est plus atteignable** : 8 h de loisir $\Rightarrow$ 2 h de travail $\Rightarrow$ 0,6 kg.
- Même coût d'opportunité du loisir (300 g/h) : les « prix relatifs » internes sont inchangés, mais Robinson est **plus pauvre** en absolu.

Scénario D – Double changement (600 g/h et 10 h)



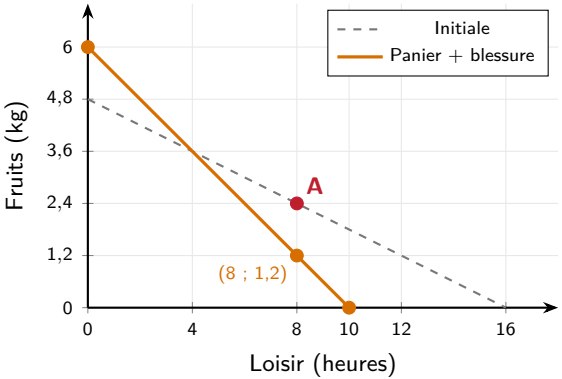
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}6=\mathbf{6})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.

Scénario D – Double changement (600 g/h et 10 h)



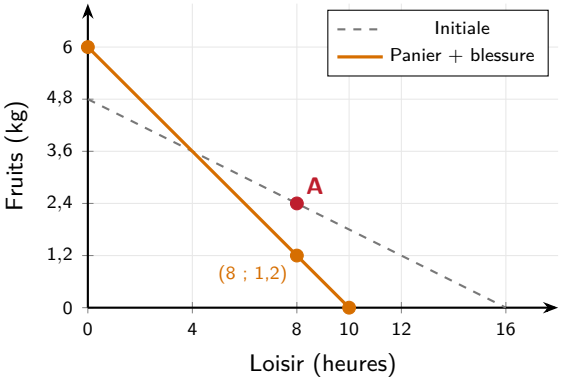
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}6=\mathbf{6})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Rotation** (productivité) **+ translation** (budget-temps).

Scénario D – Double changement (600 g/h et 10 h)



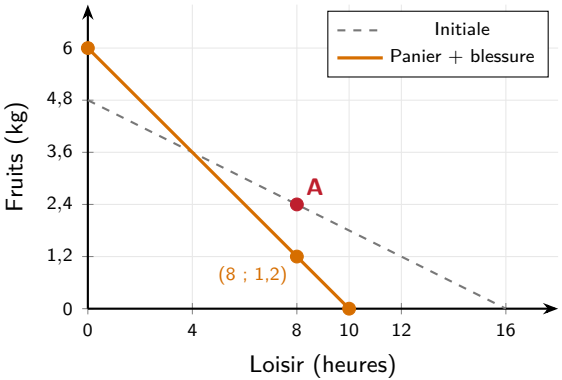
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}6=\mathbf{6})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Rotation** (productivité) **+ translation** (budget-temps).
- Pente : $-6/10=-\mathbf{0{,}6}$: le loisir est relativement plus coûteux.

Scénario D – Double changement (600 g/h et 10 h)



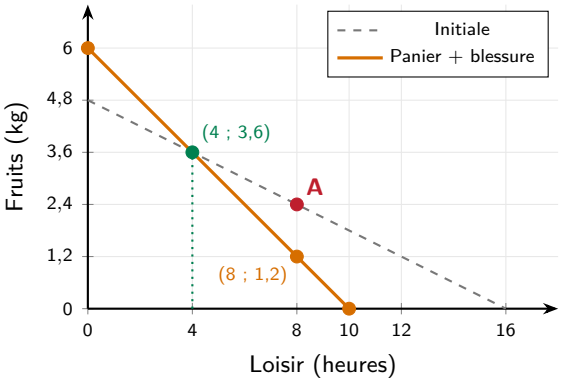
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}6=\mathbf{6})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Rotation** (productivité) **+ translation** (budget-temps).
- Pente : $-6/10=-\mathbf{0{,}6}$: le loisir est relativement plus coûteux.
- A **n'est pas atteignable** : 2 h de travail $\Rightarrow$ 1,2 kg $<$ 2,4 kg.

Scénario D – Double changement (600 g/h et 10 h)



- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}6=\mathbf{6})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Rotation** (productivité) **+ translation** (budget-temps).
- Pente : $-6/10=-\mathbf{0{,}6}$: le loisir est relativement plus coûteux.
- A **n'est pas atteignable** : 2 h de travail $\Rightarrow$ 1,2 kg $<$ 2,4 kg.
- Effets opposés : plus de fruits au maximum (6 vs 4,8 kg), mais moins de loisir maximal (10 vs 16 h).

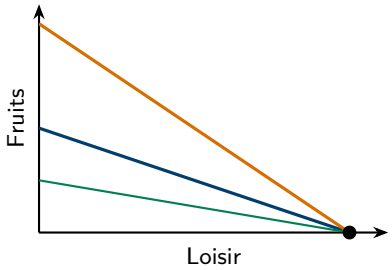
Scénario D – Double changement (600 g/h et 10 h)



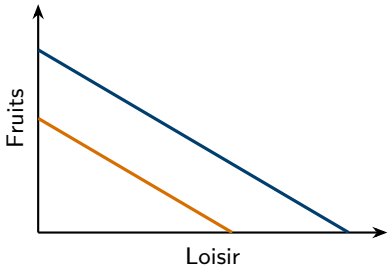
- Extrêmes : $(0\,;\,10\times 0{,}6=\mathbf{6})$ et $(\mathbf{10}\,;\,0)$.
- **Rotation** (productivité) **+ translation** (budget-temps).
- Pente : $-6/10=-\mathbf{0{,}6}$: le loisir est relativement plus coûteux.
- A **n'est pas atteignable** : 2 h de travail $\Rightarrow$ 1,2 kg $<$ 2,4 kg.
- Effets opposés : plus de fruits au maximum (6 vs 4,8 kg), mais moins de loisir maximal (10 vs 16 h).
- Les droites se coupent en **(4 ; 3,6)** : Robinson n'est gagnant que s'il prend moins de 4 h de loisir.

Synthèse – Rotation vs translation

Rotation : les prix relatifs changent



Translation : seul le « revenu » change



Point clé

Rotation ⇔ changement des **prix relatifs** (coûts d'opportunité) : un bien devient relativement plus ou moins cher.

Translation ⇔ changement du **niveau de richesse**, prix relatifs inchangés.

Partie 3 – Applications réelles et synthèse

Exercice 3.1 – Le choix de Thomas

Mise en situation

Thomas (L1, UPPA) dispose de **40 heures libres par semaine**. Il les répartit entre :

- travailler comme serveur : **12 € nets/heure** ;
- réviser : rien immédiatement, mais meilleures notes et perspectives d'emploi futures.

a) Quels sont les deux « biens » ? Quelle est la ressource rare ?

b) Revenu s'il ne fait que travailler ? S'il ne fait que réviser ?

c) Coût d'opportunité d'une heure de révision ? D'une heure de travail salarié ?

d) Il travaille 15 h et révise 25 h. Représentez ce choix (argent en ordonnée, révision en abscisse). Est-il sur la contrainte ?

e) Le salaire passe à 15 €/h. Effet sur la contrainte ? Thomas va-t-il forcément travailler plus ?

Exercice 3.1 – Correction a) à c)

a) Les biens et la ressource rare

- Bien 1 : le **revenu monétaire** (travail de serveur).
- Bien 2 : le **capital humain** (connaissances acquises en révisant).
- Ressource rare : le **temps** (40 h par semaine).

Exercice 3.1 – Correction a) à c)

a) Les biens et la ressource rare

- Bien 1 : le **revenu monétaire** (travail de serveur).
- Bien 2 : le **capital humain** (connaissances acquises en révisant).
- Ressource rare : le **temps** (40 h par semaine).

b) Les cas extrêmes

Tout travail : $40 \times 12 = \mathbf{480}$ €/semaine. Tout révision : **0 €** immédiat (mais investissement en capital humain).

Exercice 3.1 – Correction a) à c)

a) Les biens et la ressource rare

- Bien 1 : le **revenu monétaire** (travail de serveur).
- Bien 2 : le **capital humain** (connaissances acquises en révisant).
- Ressource rare : le **temps** (40 h par semaine).

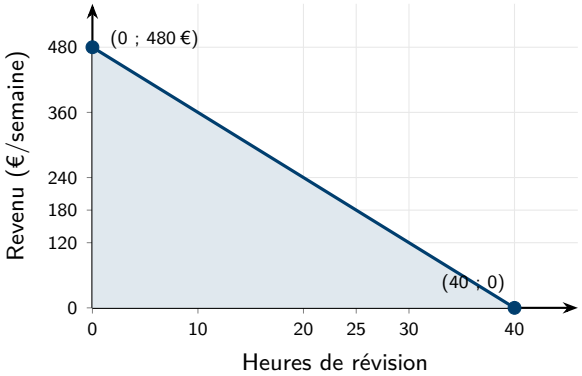
b) Les cas extrêmes

Tout travail : $40 \times 12 = \mathbf{480}$ €/semaine. Tout révision : **0 €** immédiat (mais investissement en capital humain).

c) Les coûts d'opportunité

- 1 h de révision coûte **12 €** (salaire auquel il renonce).
- 1 h de travail coûte **1 h de révision** : difficile à monétiser, mais bien réelle.

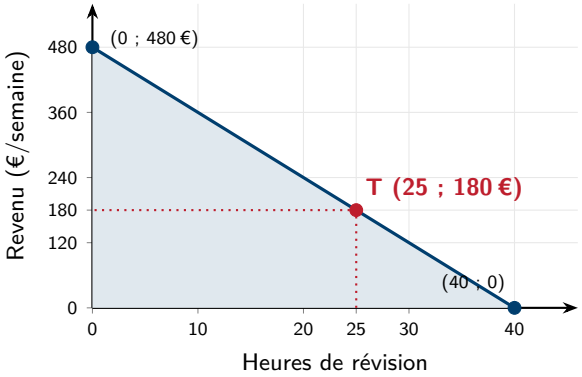
Exercice 3.1 – d) Représentation du choix de Thomas



Contrainte : $R = 12\,(40 - H)$

$$\text{Pente} = -\frac{480}{40} = \mathbf{-12}$$

Exercice 3.1 – d) Représentation du choix de Thomas



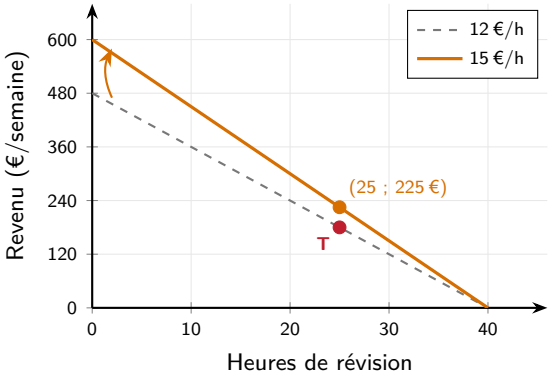
Contrainte : $R = 12\,(40 - H)$

$$\text{Pente} = -\frac{480}{40} = \mathbf{-12}$$

15 h de travail $\Rightarrow 15 \times 12 = 180\,€$.
25 h de révision.

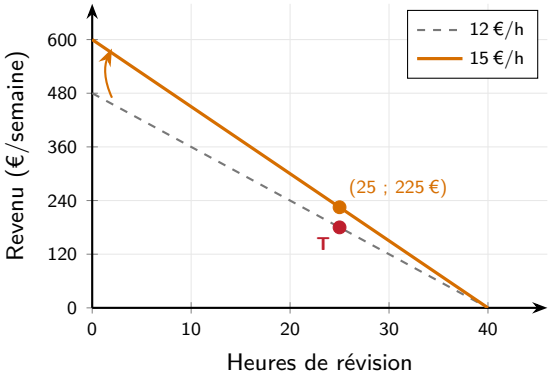
Le point T (25 ; 180) est **sur la contrainte** : Thomas utilise efficacement toutes ses heures.

Exercice 3.1 – e) Hausse du salaire à 15 €/h



- Nouvel extrême : $40 \times 15 = \mathbf{600}$ € ; (40 ; 0) inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de (40 ; 0). Pente : $-12 \rightarrow \mathbf{-15}$.

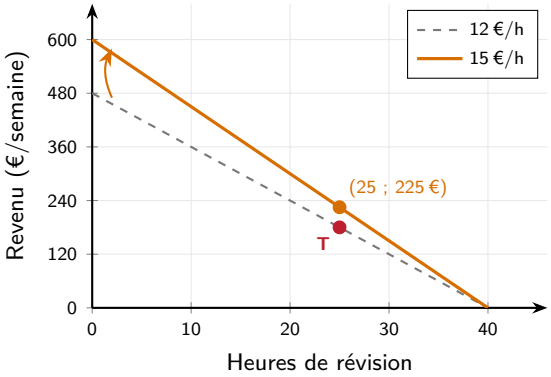
Exercice 3.1 – e) Hausse du salaire à 15 €/h



- Nouvel extrême : $40 \times 15 = \mathbf{600}$ € ; (40 ; 0) inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de (40 ; 0). Pente : $-12 \rightarrow \mathbf{-15}$.

Thomas va-t-il travailler plus ? Pas forcément !

Exercice 3.1 – e) Hausse du salaire à 15 €/h

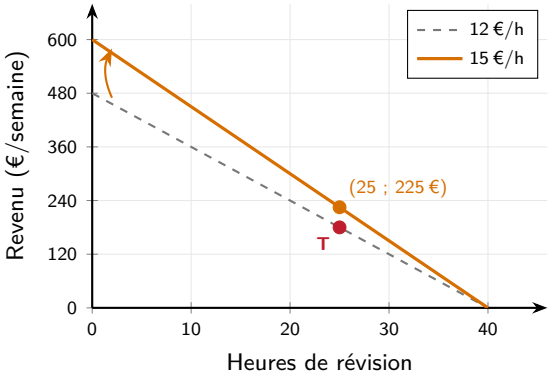


- Nouvel extrême : $40 \times 15 = \mathbf{600}$ € ; (40 ; 0) inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de (40 ; 0). Pente : $-12 \to \mathbf{-15}$.

Thomas va-t-il travailler plus ? Pas forcément !

- **Effet de substitution :** réviser est devenu plus cher (15 €/h) ⇒ incité à **travailler plus**.

Exercice 3.1 – e) Hausse du salaire à 15 €/h

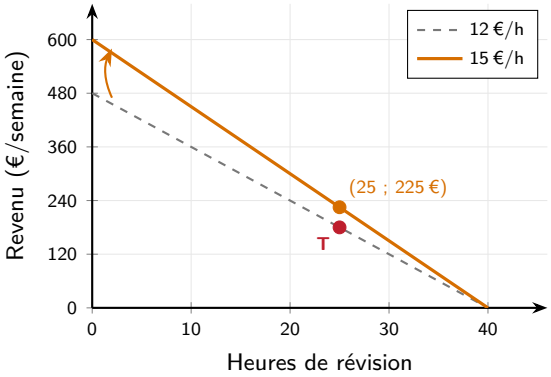


- Nouvel extrême : $40 \times 15 = \mathbf{600}$ € ; (40 ; 0) inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de (40 ; 0). Pente : $-12 \rightarrow \mathbf{-15}$.

Thomas va-t-il travailler plus ? Pas forcément !

- **Effet de substitution :** réviser est devenu plus cher (15 €/h) $\Rightarrow$ incité à **travailler plus**.
- **Effet de revenu :** plus riche à heures données $\Rightarrow$ il peut se permettre de **réviser plus**.

Exercice 3.1 – e) Hausse du salaire à 15 €/h



- Nouvel extrême : $40 \times 15 = \mathbf{600}$ € ; (40 ; 0) inchangé.
- **Rotation vers le haut** autour de (40 ; 0). Pente : $-12 \rightarrow \mathbf{-15}$.

Thomas va-t-il travailler plus ? Pas forcément !

- **Effet de substitution :** réviser est devenu plus cher (15 €/h) $\Rightarrow$ incité à **travailler plus**.
- **Effet de revenu :** plus riche à heures données $\Rightarrow$ il peut se permettre de **réviser plus**.

Ouverture : formalisé en Microéconomie 1.

Exercice 3.1 – e) Illustration : travailler moins en gagnant plus

Si Thomas valorise beaucoup ses études, l'**effet de revenu** peut dominer :

	12 €/h	**15 €/h**
Heures de travail	15	12
Heures de révision	25	28
Revenu	180 €	180 €

À 15 €/h, il obtient le **même revenu** avec **3 h de révision en plus**.

Un paradoxe bien documenté

Travailler **moins** quand le salaire **monte** est observé empiriquement, notamment chez les travailleurs indépendants.

Question à la salle

Et vous, à votre place, travailleriez-vous plus ou moins avec 15 €/h ?

Exercice 3.2 – Contrainte monétaire : Chloé

Données

Budget loisirs annuel : **200 €**. Cinéma : **10 €** la séance. Livre de poche : **5 €**.

a) Tableau d'au moins cinq combinaisons (cinéma ; livres) coûtant exactement 200 €.

b) Tracer la contrainte (cinéma en abscisse, livres en ordonnée). Points extrêmes ?

c) Pente ? Interprétation en termes de coût d'opportunité.

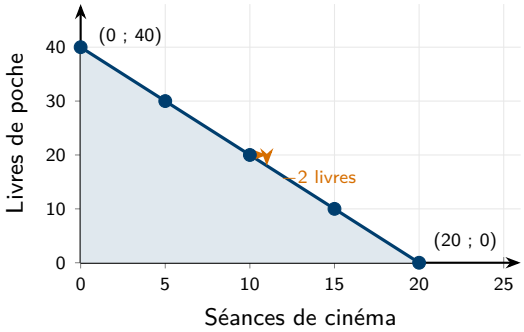
d) Son parrain lui offre 50 €. Que se passe-t-il ? Quel déplacement ?

e) Offre étudiante : la séance passe à 5 € (budget 200 €). Que se passe-t-il ? Comparer avec d).

Contrainte : $10\,C + 5\,L = 200$

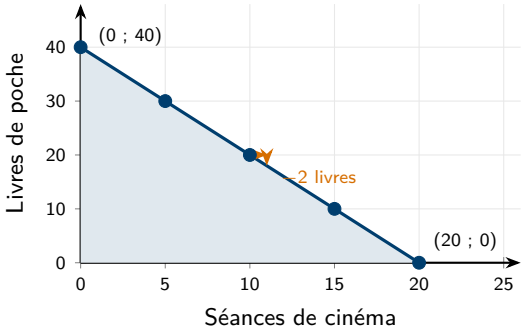
Exercice 3.2 – a) à c) Correction

Cinéma	Livres	Dépense
0	40	200 €
5	30	200 €
10	20	200 €
15	10	200 €
20	0	200 €



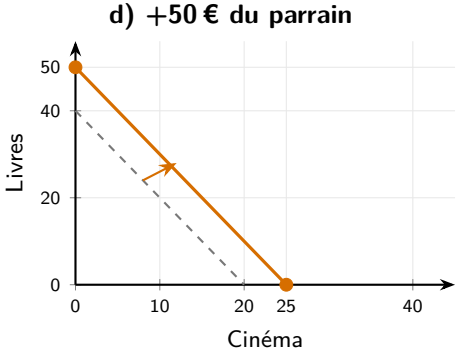
Exercice 3.2 – a) à c) Correction

Cinéma	Livres	Dépense
0	40	200 €
5	30	200 €
10	20	200 €
15	10	200 €
20	0	200 €



c) Pente $= -40/20 = -\mathbf{2} = -\dfrac{p_{\text{ciné}}}{p_{\text{livre}}} = -\dfrac{10}{5}$. Une séance de cinéma coûte **2 livres** ; un livre coûte **½ séance**.

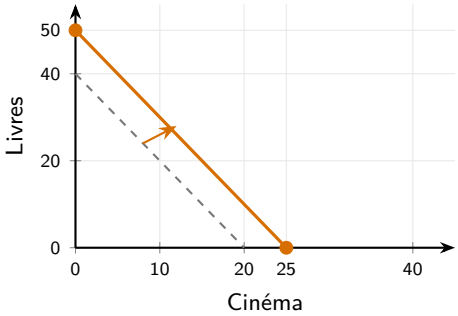
Exercice 3.2 – d) et e) Deux déplacements très différents



- Extrêmes : (0 ; 50) et (25 ; 0).
- Pente **inchangée** : -2.
- **Translation parallèle** vers le haut.

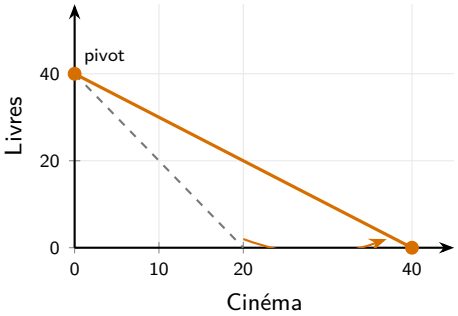
Exercice 3.2 – d) et e) Deux déplacements très différents

d) +50 € du parrain



- Extrêmes : (0 ; 50) et (25 ; 0).
- Pente **inchangée** : -2.
- **Translation parallèle** vers le haut.

e) Séance à 5 €



- Extrêmes : (0 ; 40) inchangé et (200/5 = 40 ; 0).
- Pente : $-40/40 = -\mathbf{1}$: 1 séance = 1 livre.
- **Rotation vers la droite** autour de (0 ; 40).

Exercice 3.2 – Comparaison d) / e) et lien avec Robinson

	Chloé	**Robinson**
Translation	Variation du **budget** (+50 €) : tout l'ensemble s'agrandit uniformément.	Variation du **budget-temps** (16 h → 10 h).
Rotation	Variation du **prix d'un seul bien** (cinéma à 5 €).	Variation de la **productivité** (150 ou 600 g/h).

À retenir

Contrainte temporelle (Robinson) ou monétaire (Chloé), c'est la **même logique** :

- **translation** = le « revenu » change, les prix relatifs restent identiques ;
- **rotation** = un prix relatif (coût d'opportunité) change.

Exercice 3.3 – Synthèse : les concepts clés

Consigne : pour chaque concept, trouvez un exemple **tiré de votre vie quotidienne** (différent du cours). Soyez concrets et précis !

- Rareté
- Rationalité
- Utilité marginale décroissante
- Coût d'opportunité
- Raisonnement *ceteris paribus*
- Contrainte budgétaire
- Statique comparative
- Modèle économique

Exercice 3.3 – Quelques exemples possibles (1/2)

Concept	Exemple
Rareté	Les places en master sélectif sont limitées face au nombre de candidats : même si l'université est « gratuite », il faut concourir.
Rationalité	Comparer le coût d'un abonnement de bus mensuel (30 €) à celui d'une voiture avant de choisir son mode de transport.
Utilité marginale décroissante	La première heure de série le vendredi soir est un pur plaisir ; la cinquième heure consécutive en apporte beaucoup moins.
Coût d'opportunité	Dormir une heure de plus le matin, c'est renoncer à une heure de révision, de sport ou à un petit-déjeuner tranquille.

Exercice 3.3 – Quelques exemples possibles (2/2)

Concept	Exemple
Ceteris paribus	Pour savoir si le café améliore les résultats aux examens, il faut isoler cet effet en gardant tout le reste identique (sommeil, stress, révisions...).
Contrainte budgétaire	Avec 15 € pour déjeuner toute la semaine : choisir entre cantine, sandwichs et cuisiner soi-même. *Et l'effet du repas à 1 € pour les étudiants ?*
Statique comparative	Si le prix de l'essence augmente, comment change le choix entre voiture et vélo ? On compare avant/après, toutes choses égales par ailleurs.
Modèle économique	Une application GPS simplifie la réalité (pas de commerces, pas de paysages) mais est utile car elle se concentre sur l'essentiel : routes et trafic.

Ce qu'il faut retenir du TD1

1. L'économie est une **méthode de raisonnement** : choix sous contrainte, comparaison coûts–bénéfices.
2. Le **coût d'opportunité** = valeur de la meilleure alternative abandonnée, monétaire ou non.
3. La **contrainte budgétaire** délimite l'ensemble des choix faisables ; un agent rationnel se place **sur la frontière**.
4. La **pente** de la contrainte = coût d'opportunité (prix relatif) d'un bien en termes de l'autre.
5. **Statique comparative** :
   - **rotation** $\Rightarrow$ les prix relatifs changent ;
   - **translation** $\Rightarrow$ seule la richesse change.

Merci ! Des questions ?

Boubacar KANDE – Chargé de TD